

TITAN PLAT — FACTEURS ET ÉCOSYSTÈME DU PLAT

Annexe de recherche au référentiel v11.1 — 30 août 2026

Ce document répond à une question précise: *parmi tout ce dont parle l'écosystème du plat, qu'est-ce qui prédit réellement le résultat, et qu'est-ce qui est déjà dans le prix ?*

Ces deux questions sont distinctes et la seconde est la seule qui compte pour un professionnel.

0. La distinction qui organise tout le document

Un facteur peut être **vrai** et **inutile**. Le vocabulaire professionnel sépare deux mesures:

Mesure	Formule	Ce qu'elle dit
IV (Impact Value)	fréquence de victoire du groupe / fréquence moyenne	le facteur prédit-il ?
A/E (Actual / Expected)	victoires réelles / victoires attendues d'après les cotes	le facteur est-il déjà dans le prix ?

A/E cherche à établir la proposition de valeur d'une statistique en comparant les gagnants réels aux gagnants attendus, l'attendu étant calculé en sommant les probabilités implicites des cotes de tous les partants concernés. Un A/E inférieur à 1 est l'un des signaux d'alerte les plus clairs de l'analytique de paris, notamment pour les angles populaires.

Conséquence directe pour TITAN. Un facteur avec IV élevé et A/E ≈ 1 mérite d'entrer dans le scoreboard — il améliore la hiérarchie sportive — mais n'apportera **aucun avantage de pari**. Un facteur avec A/E > 1 sur grand échantillon est une découverte. Presque tout ce qui suit appartient à la première catégorie.

L'illustration la plus nette vient de l'écart entre jours de repos: dans une base récente, les chevaux revenant après 181 jours ou plus génèrent le pire retour sur investissement (−32 %), tandis que ceux qui reviennent en 1 à 7 jours sont la meilleure proposition (−22 % de ROI). Le facteur prédit — les taux de victoire diffèrent nettement — et pourtant **toutes les cases perdent de l'argent**. Le marché a déjà tout intégré; il ne reste que le prélèvement.

1. Récupération et espacement des courses

Ce que montrent les données

L'analyse par bandes de 7 jours sur une saison sud-africaine complète donne un résultat représentatif: il existe un biais net en faveur des chevaux ayant eu 15 à 35 jours de repos, l'optimum se situant entre 28 et 35 jours avec un IV de 1,15; du point de vue du pari, l'IV ajusté est de 0,97, donc très proche de l'équilibre.

Retenez les deux chiffres ensemble: **IV 1,15 (signal réel) mais IV ajusté 0,97 (pas d'avantage)**. C'est le résumé de presque tout le handicapping public.

L'effet dépend fortement du niveau: pour les chevaux de groupe, les taux de victoire et les ROI baissent généralement à mesure que l'intervalle diminue, un comportement inverse de celui des courses à réclamer. Un cheval de qualité supporte — et souvent exige — une préparation longue; un cheval de bas niveau court sur sa forme.

Grille de lecture opérationnelle

Intervalle	Lecture	Ce qu'il faut vérifier
1–7 jours	retour rapide après effort inabouti ou trajet perturbé	l'effort précédent était-il réellement facile ?
8–20 jours	cycle court, souvent sur un état de forme	régularité récente
21–35 jours	cycle standard, zone de meilleur IV	rien d'anormal à signaler
36–60 jours	rafraîchissement après effort dur ou voyage	reprise progressive
61 jours et +	vraie coupure, convalescence ou objectif saisonnier	statistiques de l'entraîneur à la rentrée

Encodage TITAN

L'intervalle va dans `recent_form`, **jamais** en tant que malus automatique. Un intervalle long non expliqué augmente `epistemic_sd`: on ignore ce qui s'est passé, on ne sait pas que c'est mauvais. Une rentrée chez un entraîneur dont les statistiques à la reprise sont documentées et positives peut justifier une valeur non nulle; une rentrée sans donnée vaut zéro.

Failure mode. L'intervalle est une variable de substitution pour la condition physique, qu'on n'observe pas. Le même nombre de jours signifie des choses opposées selon ce qui s'est passé pendant.

2. Engagement, valeur et mouvement de catégorie

C'est le facteur le plus spécifiquement français, et celui que TITAN traite le moins bien aujourd'hui.

Le système France Galop

La valeur théorique attribuée à chaque cheval permet d'opposer des concurrents de niveaux différents dans une même épreuve; les participants portent un poids relatif à la qualité montrée en piste. En France, la proportion des handicaps est d'environ 30 % du programme Premium en plat. Le handicapeur ne peut attribuer une valeur qu'à un cheval ayant couru au moins trois fois en course publique.

Le poids porté se déduit de la valeur et de la **référence** de la course: si la référence est de 20 et la valeur du cheval de 33, le handicap est de 53.

Les quatre lectures qui comptent

1. **Valeur montante, poids encore modéré.** Le handicapeur réagit avec retard à un cheval en progrès. C'est la configuration classiquement la plus recherchée, et c'est aussi celle que le marché suit le plus vite: traitez-la comme un signal sportif, pas comme un avantage de prix.
2. **Descente de catégorie réelle vs apparente.** Le passage d'un handicap à une course à réclamer est généralement lu comme une descente; mais si le handicap était de niveau très modeste et que le taux de réclamation est élevé, l'écart de niveau peut être moindre, voire inexistant. Vérifiez l'allocation et la référence, pas l'étiquette.
3. **Décomposition obligatoire du poids.** Poids publié, remise d'apprenti, surcharge, poids effectif. Le référentiel §5.1 l'impose déjà: un même avantage ne peut être payé dans `ability_class` puis à nouveau dans `weight_engagement`.
4. **Écart de poids dans le lot.** Un écart important entre le top-weight et la limite basse signale un handicap hétérogène, donc une course où la valeur du handicapeur sépare mal.

Encodage TITAN

`weight_engagement` porte l'engagement du jour; `ability_class` porte le niveau intrinsèque. Le mouvement de valeur depuis la dernière sortie est une **famille de preuve distincte** de la performance qui l'a causée — attention au blocage par famille: si vous notez la performance dans `recent_form` avec la famille de cette course, vous ne pouvez pas re-payer la révision de valeur qui en découle mécaniquement.

Amélioration prioritaire. C'est le seul endroit du système où un paramètre **ajusté plutôt que jugé** est atteignable à court terme: la relation entre écart de valeur et écart de performance réelle est estimable sur l'historique public France Galop. Voir §9.

3. Entraîneur, écurie et forme d'écurie

Vous avez posé la question exacte: *l'écurie peut-elle être malade même chez un gros entraîneur ?* Oui, et c'est un des rares sujets où l'écosystème et les données divergent franchement.

L'état du débat

Une fenêtre de 14 jours est l'étalon habituel pour la forme d'un entraîneur: assez longue pour dépasser un bon après-midi, assez courte pour attraper une écurie avant que le marché ne réagisse pleinement. C'est l'usage professionnel. Mais il est contesté sur le fond: un praticien expérimenté résume que malgré une période où un entraîneur affichait un A/E de 0,6, indiquant un énorme écart entre ce que le marché attendait et ce qu'il réalisait, ses chevaux portaient encore à des cotes suggérant que tout allait bien — tandis que d'autres soutiennent que la forme d'écurie est une illusion statistique.

Les deux camps ont partiellement raison, et la réconciliation est méthodologique: **la forme d'écurie doit se mesurer en A/E, jamais en pourcentage de réussite brut.** Un taux de 25 % sur quinze jours ne dit rien s'il provient de cinq favoris. Un A/E de 1,3 sur cent partants dit quelque chose.

Ce qui est réel, documenté et souvent négligé

- **La spécialisation par type d'épreuve et par hippodrome.** Un entraîneur peut avoir un taux général de 13,6 % et dépasser 25 % dans une catégorie précise à un hippodrome précis, parce qu'il la cible délibérément. Cet effet est mesurable et stable.
- **La saisonnalité.** Beaucoup d'écuries ont des creux structurels, liés aux vacances, aux installations d'entraînement ou à la montée en condition du lot.
- **Le lot de chevaux, pas le talent.** Une écurie « froide » a souvent simplement des chevaux mal engagés à un moment du calendrier.

Encodage TITAN

human_equipment, plafond $\pm 0,35$, avec la règle du référentiel: **un effet humain sans période, dénominateur et contexte vaut zéro.** Concrètement, une valeur non nulle exige:

- une fenêtre déclarée (14, 30 ou 90 jours);
- un dénominateur (nombre de partants);
- un A/E, pas un taux brut;
- un contexte comparable (même discipline, même gamme de niveau).

Le shrinkage vers la moyenne du peloton — corrigé en v11.1 — fait le reste: une écurie peu documentée revient au centre sans être pénalisée.

Failure mode dominant. Les petits échantillons. Un A/E de 1,60 sur 25 partants est moins fiable qu'un A/E de 1,08 sur 1 500.

4. Corde, géométrie et biais de piste

Ce que montrent les données

L'effet est réel, fort, et **entièrement local**. Une étude sur trois hippodromes britanniques établit une relation statistiquement significative entre numéro de stalle et position d'arrivée, l'ampleur et le sens du biais variant selon la distance et la configuration de piste.

Deux régularités structurelles:

- **La distance dilue tout.** Sur un exemple documenté, le signal de corde est net en sprint, faible sur le mile, et essentiellement disparu sur 1m4f — la raison étant le temps et l'espace: plus la course est longue, plus le jockey a d'occasions de se replacer et plus la stalle initiale devient sans objet.
- **Un virage rapproché du départ crée l'avantage.** Quand les chevaux abordent un virage peu après le départ, les cordes intérieures ont un avantage significatif car elles parcourent moins de distance; sur les lignes droites intégrales, le biais relève plutôt de l'état du terrain que de la corde pure. La largeur de piste amplifie ou atténue l'effet.

Encodage TITAN

Canal `draw_lane`, plafond $\pm 0,45$. Le référentiel §5.5 pose déjà la bonne règle: **la stalle seule n'est pas un avantage**, l'objet causal est l'interaction stalle $\times$ groupe de vitesse $\times$ géométrie $\times$ lice $\times$ terrain.

Point crucial pour la structure en scénarios: un biais de corde **dépend du rythme**, et le rythme est déjà une dimension du scénario. C'est exactement pourquoi v11 a abandonné le produit cartésien. Un même tirage se paie en `draw_lane` dans le scénario « train soutenu, course étirée » et coûte dans « train lent, peloton groupé ». La règle de famille l'autorise explicitement: même canal, scénarios exclusifs.

Failure mode. Un biais same-day observé sur les deux premières courses de la réunion est une observation à faible échantillon, souvent confondue avec le rythme de ces courses. Il justifie un scénario dédié à masse modeste, pas un ajustement dans tous les scénarios.

5. Terrain, météo et déplacement de lice

Le référentiel §5.6 est déjà correct sur le principe essentiel — **le cumul de pluie ne se convertit jamais mécaniquement en pénétrromètre** — et il faut s'y tenir, parce que c'est l'erreur la plus fréquente des systèmes automatisés.

Trois précisions opérationnelles:

1. **L'état officiel est déclaratif et retardé.** Il est mesuré à un instant, souvent le matin, et publié avec inertie. Traitez-le comme une preuve F-P1 horodatée, pas comme la vérité du moment du départ.
2. **La lice déplacée change la géométrie ET le terrain.** Une corde replacée offre un sol frais à l'intérieur; c'est simultanément un effet `going` et un effet `draw_lane`. Sans discipline, ce fait unique est compté deux fois. La règle de famille du moteur le bloque mécaniquement — laissez-la faire.
3. **La météo distribue la masse entre scénarios, elle n'affirme pas un état.** Une prévision de pluie à 60 % ne donne pas « terrain souple »; elle donne deux branches pondérées.

6. Rythme, sectionnels et distribution d'énergie

C'est la partie la plus solide du système actuel, et celle où l'écosystème francophone est le moins outillé.

Le référentiel utilise déjà la bonne grandeur: $\text{finishing_speed_pct} = (100 \times T \times d) / (D \times t)$, comparée au **par** du couple piste-distance. La règle centrale mérite d'être répétée: *un finish très rapide après un train lent n'est pas une performance supérieure*. C'est une propriété de la course, pas du cheval.

Ce qu'il faut y ajouter:

- **Le par est spécifique au couple piste-distance-terrain.** Sans par de référence, un pourcentage de finish n'est pas interprétable. En l'absence de par, le champ vaut INCONNU et augmente `epistemic_sd`.
- **Le compte de pression prime sur la carte de position.** Ce qui compte n'est pas qui aime être devant, mais combien de chevaux ont simultanément la capacité, l'intérêt tactique et la stalle pour disputer la tête. Deux animateurs mal tirés ne produisent pas le même duel que deux animateurs côte à côte.
- **La physiologie de l'effort borne les scénarios.** Le travail publié sur la vitesse optimale en course de galop (référence 7 du référentiel) donne la forme générale: la réserve énergétique est finie, un départ trop rapide se

paie mécaniquement. Cela justifie que `energy_distribution` soit un canal séparé de `pace`.

7. Équipement, monte et signaux d'intention

Sujet à très forte croyance et très faible preuve publique.

Ce qui est défendable: un changement d'équipement est une **information sur l'intention de l'entraîneur**, pas sur la capacité du cheval. Le premier port d'ocillères signale qu'un problème de concentration a été identifié; il ne prédit pas la résolution du problème.

Ce qui ne l'est pas: attribuer une valeur à un changement d'équipement sans statistique de l'entraîneur sur ce changement précis. C'est exactement le cas que la règle « effet humain sans période, dénominateur et contexte vaut zéro » est faite pour bloquer.

La monte relève du même traitement. Un changement vers un jockey de premier plan est corrélé à l'intention et à la confiance, et c'est aussi l'information que le marché intègre le plus vite, parce qu'elle est publique et lisible par tous. IV probablement > 1 , A/E probablement ≈ 1 .

Ce que l'écosystème apporte réellement ici — déclarations d'entraîneur, interviews d'avant-course, propos de propriétaires, bruits de piste — mérite une position claire dans le protocole: ce sont des preuves de **tier H** (hypothèse testable dérivée de parents), jamais F-S1. Elles sont non vérifiables, non horodatables de façon fiable, et structurellement intéressées. Le moteur exige déjà un parent déclaré pour tout tier I ou H. Une déclaration peut légitimement **ouvrir un scénario**; elle ne peut pas déplacer un niveau.

8. Le marché: le facteur que tout le monde sous-estime

C'est le point le plus important du document et celui qui contredit le plus l'intuition.

Les cotes finales battent les modèles fondamentaux

Une large gamme d'études a montré que les prévisions fondées sur les cotes finales sont meilleures que celles issues de nombreuses autres méthodes, y compris les prédictions d'experts et les modèles statistiques utilisant des variables fondamentales. La conclusion générale est que les parieurs incorporent effectivement dans les cotes la plupart des éléments d'information pertinents, soit immédiatement, soit progressivement.

Ce n'est pas une raison d'abandonner l'analyse fondamentale. C'est une raison de ne jamais l'évaluer contre l'uniforme.

La leçon de Benter

La référence 10 du référentiel est déjà la bonne, mais sa conclusion opérationnelle n'y était pas tirée. Benter décrit une technique logit pour combiner un modèle de handicapping fondamental avec les estimations de probabilité implicites du public, et rapporte des résultats positifs significatifs sur cinq ans d'exploitation réelle. Le détail décisif: c'est la performance du modèle combiné par rapport à celle du public qui compte, et non celle du modèle de handicapping seul.

Traduction pour TITAN. L'architecture actuelle est correcte pour la couche sportive: rester aveugle au prix avant le SPORT-LOCK évite l'ancrage, qui est un biais réel et sévère. Mais elle est incomplète en aval. Le prix doit être **recombiné** après le scellement, par un mélange logit dont les poids sont ajustés sur historique — pas choisis. Si le poids du modèle tombe à zéro à l'ajustement, c'est un résultat, pas un bug: cela signifie que tout le travail sportif est déjà dans le prix.

C'est exactement ce que `titan_stake_v1.py` implémente.

Le fait qui change votre méthode de travail

Vous lancez l'analyse environ 30 minutes avant le départ. Or, sur données japonaises: dans une course typique, seuls environ 25 % des enjeux sont placés 20 minutes avant le départ, et près de la moitié sont soumis dans les cinq dernières minutes. Ce comportement rappelle le « sniping » des enchères en ligne, et des travaux

théoriques montrent que les parieurs informés retardent délibérément leurs mises pour ne pas révéler leur information privée.

Trois conséquences directes:

1. **Le rapport affiché à T-30 n'est pas celui auquel vous êtes payé.** En parimutuel, on mise à un prix final inconnu. Toute espérance calculée sur le prix observé est une fiction si la dérive n'est pas modélisée.
2. **La monnaie tardive est la plus informée.** Les travaux classiques concluent que les cotes marginales des parieurs tardifs sont au moins aussi bonnes, et peut-être meilleures, que les cotes finales pour prédire l'ordre d'arrivée. Elle fait typiquement raccourcir les chevaux réellement soutenus — c'est-à-dire précisément ceux qu'un bon modèle veut jouer.
3. **Le chemin des cotes porte de l'information au-delà du prix final.** Les rendements espérés dépendent non seulement des cotes finales mais du chemin par lequel elles sont atteintes: les chevaux dont les cotes baissent dans les cinq dernières minutes rapportent davantage que ceux de cote finale comparable.

Recommandation concrète. Gardez `as_of` à T-30 pour l'analyse sportive — c'est très bien, et le pare-feu temporel garantit la reproductibilité. Mais prenez le snapshot de marché **le plus tard possible**, et journalisez systématiquement le couple (rapport à T-x, rapport final) pour ajuster votre propre modèle de dérive. Sans ces relevés, le module de mise applique une pénalité forfaitaire volontairement sévère.

9. Priorités d'amélioration, classées par rapport valeur / effort

#	Chantier	Pourquoi	Effort
1	Journaliser (rapport T-x, rapport final) à chaque course	Sans cela, aucune espérance parimutuelle n'est calculable honnêtement. C'est gratuit et cela démarre immédiatement.	Trivial
2	Publier <code>commit</code> avant chaque départ	Le compteur des 200 courses ne démarre pas sans cela.	Trivial
3	Ajuster la relation valeur handicap → performance sur l'historique France Galop	Le seul paramètre estimable plutôt que jugé, atteignable avec des données publiques. C'est le premier vrai pas hors du système entièrement subjectif.	Moyen
4	Construire une table de par sectionnel par couple piste-distance-terrain	Rend <code>finishing_speed_pct</code> réellement interprétable; aujourd'hui il ne l'est pas sans référence.	Élevé
5	Passer les statistiques humaines en A/E plutôt qu'en taux brut	Évite de payer un facteur déjà dans le prix.	Faible
6	Tables de corde locales par hippodrome x distance x terrain	Effet réel et fort, mais entièrement local; sans table, <code>draw_lane</code> est du jugement pur.	Moyen

10. Ce qu'un professionnel mondial dirait de ce document

Il ferait trois remarques, et elles sont justes:

1. **Presque tous les facteurs listés ont un A/E proche de 1.** Ils améliorent la compréhension de la course, pas le rendement. Un système qui les empile n'a pas d'avantage: il a une opinion bien construite.
2. **Le seul avantage documenté à grande échelle en parimutuel vient de bases propriétaires et de modèles ajustés**, pas de grilles de lecture. Benter a eu besoin de plusieurs années-homme de programmation et d'analyse, et de dizaines de milliers de courses.
3. **Les prélèvements décident presque tout.** En France, le TRJ va d'environ 85 % en jeu simple à 63-65 % en trio. Battre le marché de plus de quinze points sur le simple est déjà exceptionnel; de plus de trente-cinq

points sur le trio, personne ne le fait de façon soutenue.

Ce document ne prétend donc pas fournir un avantage. Il fournit une carte honnête de ce qui est signal, de ce qui est déjà payé, et de l'endroit exact où chercher si l'on veut sortir du raisonnement subjectif.

11. Sources

Les liens ci-dessous complètent la bibliographie du référentiel v11.1.

1. France Galop, guide des valeurs et handicaps — <https://www.france-galop.com/fr/content/un-guide-pour-comprendre-les-valeurs-et-les-handicaps>
2. Geegeez, Horse Racing Metrics: A/E, IV, PRB — <https://www.geegeez.co.uk/horse-racing-metrics-a-e-iv-prb/>
3. BloodHorse, Odds and Trends: The Lowdown on Layoffs — <https://www.bloodhorse.com/horse-racing/articles/292401/odds-and-trends-the-lowdown-on-layoffs>
4. The South African Racehorse, Rest Period Between Races — <https://southafricanracehorse.wordpress.com/2019/05/22/rest-period-between-races-are-there-any-trends/>
5. Hanyu, Ishii, Otani et Teramoto, Are Final Market Prices Sufficient for Information Aggregation? — <https://arxiv.org/pdf/2509.14645>
6. Gramm et al., Late Money and Betting Market Efficiency — <https://economics.ecu.edu/wp-content/pv-uploads/sites/165/2019/07/ECU1202.pdf>
7. Benter, Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems — <https://gwern.net/doc/statistics/decision/1994-benter.pdf>
8. Efficiency in Horse Race Betting Markets: The Role of Professional Tipsters — <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444507440500196>
9. Stall Position Bias in British Horse Racing — https://www.researchgate.net/publication/397305150_Stall_Position_Bias_in_British_Horse_Racing_A_Comparative_Analysis_Across_Distance_and_Course
10. OFDT, Taux de retour au joueur — [https://www.ofdt.fr/odj/Taux-de-retour-au-joueur\(1\).pdf](https://www.ofdt.fr/odj/Taux-de-retour-au-joueur(1).pdf)

Avertissement. Les taux de retour cités sont des ordres de grandeur publics 2024-2026 et doivent être re-vérifiés dans les conditions de l'opérateur avant tout calcul d'espérance. Le module de mise refuse de calculer tant que cette vérification n'est pas attestée.